

目次

1	目的と結論の要約	2
2	不変量・内在的不変量・外在的不変量	3
2.1	服部論文における不変量の定義	3
2.2	内在性・外在性を議論する前提	3
3	3-type edge における設定	3
4	ベクトル場による微分とライプニッツ則	4
5	$\eta \mapsto h\eta$ に対する 1 階から 5 階までの微分計算	5
5.1	1 階微分	5
5.2	2 階微分	5
5.3	3 階微分	5
5.4	4 階微分	6
5.5	5 階微分	7
5.6	特異点集合上で残る項	10
6	$\omega_{3,4}$ と $\omega_{3,5}$ それぞれの変換公式	10
6.1	$\omega_{3,5}$ の変換公式	11
7	符号付き極限法曲率の関数倍不変性	11
8	$\Pi_{3,5}$ の変換公式	12
9	$(3, 5)$ -カスプ辺の判定で $\Pi_{3,5}$ を用いること	12
10	HHM 論文と追加計算ノート的位置付け	13
10.1	追加計算ノートで求めたもの	13
10.2	一般の $\Pi_{3,5}$ を外在的不変量と結論できない理由	13

$\omega_{3,5}$ が低次項の消滅無しに well-defined かどうか

飯野 郁

2026/07/30

1 目的と結論の要約

本ノートの主な結論は次の通りである.

(1) 退化ベクトル場を $\eta \mapsto h\eta$ と変えると, 5 階微分には

$$10h^4(\eta h)\eta^4 f$$

という項が現れる. この項は一般には $\det(\xi f, \eta^3 f, \eta^5 f)$ の中で消えない.

(2) 正に向き付けられたベクトル場の組を比較するため $h > 0$ とすると,

$$\omega_{3,5}^{(\xi, h\eta)}(p) = \omega_{3,5}^{(\xi, \eta)}(p) + 10 \frac{(\eta h)(p)}{h(p)} \left(\frac{\|\xi f(p)\|}{\|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\|} \right)^{1/3} \omega_{3,4}^{(\xi, \eta)}(p) \quad (1.1)$$

が成り立つ. したがって, $\omega_{3,4}(p) \neq 0$ のとき, $\omega_{3,5}$ の定義式は一般に η の関数倍に依存する.

(3) 符号付き極限法曲率は

$$\tilde{\kappa}_{\nu}^{(\xi, h\eta)}(p) = \tilde{\kappa}_{\nu}^{(\xi, \eta)}(p) \quad (h(p) > 0) \quad (1.2)$$

を満たす. よって積曲率について

$$\Pi_{3,5}^{(\xi, h\eta)}(p) = \Pi_{3,5}^{(\xi, \eta)}(p) + 10 \frac{(\eta h)(p)}{h(p)} \left(\frac{\|\xi f(p)\|}{\|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\|} \right)^{1/3} \Pi_{3,4}^{(\xi, \eta)}(p) \quad (1.3)$$

が成り立つ. したがって, 一般には $\Pi_{3,5}$ も関数倍に依存するが, $\Pi_{3,4} = 0$ のクラスではこの関数倍に依存しない.

- (4) 『外在的不変量』であるためには、まずその量が座標やベクトル場の選択に依らない不変量でなければならない。したがって、低次消滅条件なしの $\omega_{3,5}$ が Bour 型等長変形で変化することを示しても、それだけでは『一般の $\Pi_{3,5}$ は外在的不変量である』とは結論できない。

2 不変量・内在的不変量・外在的不変量

2.1 服部論文における不変量の定義

服部論文の定義 10を参考にする。フロントル $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ と点 $p \in \Sigma$ に対して定まる値 $J(f, p)$ が不変量であるとは、 $\mathbf{R}^3$ の等長写像 T と Σ の微分同相写像 φ に対して

$$|J(f, p)| = |J(T \circ f \circ \varphi^{-1}, \varphi(p))| \quad (2.1)$$

が成り立つことをいう [1]。服部論文では絶対値を用いているが、本ノートでは正に向き付けられたベクトル場の組 (ξ, η) のみを比較する。 $\eta \mapsto h\eta$ とするときは、正の向きを保つため特異点 p の近傍で

$$h(u, v) > 0 \quad (2.2)$$

を仮定する。

2.2 内在性・外在性を議論する前提

第一基本形式を $ds_f^2 = \langle df, df \rangle$ とする。服部論文の定義 11を参考にとすると、不変量 $J(f, p)$ が内在的であるとは、 f と等長的な任意のフロントル $\bar{f}$ に対して対応する点で $|J|$ が一致することをいう。外在的であるとは、そのような等長な $\bar{f}$ で値が異なるものが存在することをいう [1]。

内在的・外在的という分類の前に、 J が不変量として well-defined である必要がある。

3 3-type edge における設定

$f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を 3-type edge とし、 $S(f)$ をその特異点集合とする。 ξ を $S(f)$ に接するベクトル場、 η を退化ベクトル場とし、 $S(f)$ 上で

$$\eta f = 0, \quad \eta^2 f = 0 \quad (3.1)$$

および

$$\text{rank}(\xi f, \eta^3 f) = 2 \quad (3.2)$$

が成り立つとする。(これは MSST 論文で用いられる adapted pair の条件に対応 [2].)

本ノートでは, ベクトル場のペア (ξ, η) により定義される $(3, 4)$ -カスプ的曲率を

$$\omega_{3,4}^{(\xi, \eta)}(p) := \frac{\|\xi f(p)\|^{4/3} \det(\xi f(p), \eta^3 f(p), \eta^4 f(p))}{\|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\|^{7/3}} \quad (3.3)$$

とする。これは正に引き付けられた adapted pair の取り方に依らない [2]. 同様に, ベクトル場のペア (ξ, η) により定義される $(3, 5)$ -カスプ的曲率を

$$\omega_{3,5}^{(\xi, \eta)}(p) := \frac{\|\xi f(p)\|^{5/3} \det(\xi f(p), \eta^3 f(p), \eta^5 f(p))}{\|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\|^{8/3}} \quad (3.4)$$

とする。

同様に, ベクトル場のペア (ξ, η) により定義される符号付き極限法曲率を

$$\tilde{\kappa}_\nu^{(\xi, \eta)}(p) := \frac{\det(\xi f(p), \eta^3 f(p), \xi^2 f(p))}{\|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\| \|\xi f(p)\|^2} \quad (3.5)$$

と定める。積曲率についてもベクトル場のペアを明示して, 本ノートでは

$$\Pi_{3,4}^{(\xi, \eta)} := \tilde{\kappa}_\nu^{(\xi, \eta)} \omega_{3,4}^{(\xi, \eta)}, \quad \Pi_{3,5}^{(\xi, \eta)} := \tilde{\kappa}_\nu^{(\xi, \eta)} \omega_{3,5}^{(\xi, \eta)} \quad (3.6)$$

と書く。

やりたいこと: $\Pi_{3,5}^{(\xi, \eta)}$ と $\Pi_{3,5}^{(\xi, h\eta)}$ を比較して, η を関数倍しても値が不変である, あるいは値が変わることを確認する。

4 ベクトル場による微分とライプニッツ則

η は滑らかな関数に作用する微分作用素として作用する。滑らかな実数値関数 a と $\mathbf{R}^3$ 値写像 F に対して, 成分ごとに微分することにより

$$\eta(aF) = (\eta a)F + a \eta F \quad (4.1)$$

が成り立つ。以下の計算は, 式 (4.1) を繰り返し用いる。

5 $\eta \mapsto h\eta$ に対する 1 階から 5 階までの微分計算

まず $\omega_{3,5}^{(\xi, h\eta)}(p)$ を具体的に計算で求める．以後

$$\hat{\eta} := h\eta \quad (5.1)$$

とおく．ここで h は正の滑らかな関数である． $\omega_{3,5}^{(\xi, h\eta)}(p) = \frac{\|\xi f(p)\|^{5/3} \det(\xi f(p), (h\eta)^3 f(p), (h\eta)^5 f(p))}{\|\xi f(p) \times (h\eta)^3 f(p)\|^{8/3}}$ であるため、 $\hat{\eta}$ の 5 階微分まで計算する．

5.1 1 階微分

定義から

$$\hat{\eta}f = h\eta f \quad (5.2)$$

である．

5.2 2 階微分

式 (5.2) にもう一度 $\hat{\eta} = h\eta$ を作用させると、

$$\begin{aligned} \hat{\eta}^2 f &= h\eta(h\eta f) = h\{(\eta h)\eta f + h\eta^2 f\} \\ &= h(\eta h)\eta f + h^2\eta^2 f \end{aligned} \quad (5.3)$$

である．

5.3 3 階微分

式 (5.3) に $h\eta$ を作用させる．

$$\hat{\eta}^3 f = \hat{\eta}(h(\eta h)\eta f + h^2\eta^2 f) = h\eta(h(\eta h)\eta f) + h\eta(h^2\eta^2 f). \quad (5.4)$$

第 1 項は

$$h\eta(h(\eta h)\eta f) = h\eta(h(\eta h))\eta f + h^2(\eta h)\eta^2 f. \quad (5.5)$$

である．ここで

$$\eta(h(\eta h)) = (\eta h)(\eta h) + h\eta^2 h = (\eta h)^2 + h\eta^2 h. \quad (5.6)$$

であるため，したがって式 (5.5) は

$$h\eta(h(\eta h)\eta f) = \{h(\eta h)^2 + h^2\eta^2 h\}\eta f + h^2(\eta h)\eta^2 f. \quad (5.7)$$

である．一方，式 (5.4) の第 2 項は

$$\begin{aligned} h\eta(h^2\eta^2 f) &= h \underbrace{\eta(h^2)}_{\eta(h^2)=2h(\eta h)} \eta^2 f + h^3\eta^3 f \\ &= 2h^2(\eta h)\eta^2 f + h^3\eta^3 f. \end{aligned} \quad (5.8)$$

式 (5.7) と式 (5.8) を足すと

$$\hat{\eta}^3 f = h^3\eta^3 f + 3h^2(\eta h)\eta^2 f + \{h(\eta h)^2 + h^2\eta^2 h\}\eta f. \quad (5.9)$$

5.4 4 階微分

式 (5.9) に $h\eta$ を作用させる．

$$\begin{aligned} \hat{\eta}^4 f &= \hat{\eta}(h^3\eta^3 f + 3h^2(\eta h)\eta^2 f + \{h(\eta h)^2 + h^2\eta^2 h\}\eta f) \\ &= h\eta(h^3\eta^3 f) + h\eta(3h^2(\eta h)\eta^2 f) + h\eta(\{h(\eta h)^2 + h^2\eta^2 h\}\eta f). \end{aligned} \quad (5.10)$$

である．式 (5.10) の右辺の各項を計算する．第 1 項は

$$\begin{aligned} h\eta(h^3\eta^3 f) &= h \underbrace{\eta(h^3)}_{\eta(h^3)=3h^2(\eta h)} \eta^3 f + h^4\eta^4 f \\ &= 3h^3(\eta h)\eta^3 f + h^4\eta^4 f \end{aligned} \quad (5.11)$$

である．第 2 項について，まず係数部分を微分すると

$$\begin{aligned} \eta(3h^2(\eta h)) &= 3\{\eta(h^2)(\eta h) + h^2\eta^2 h\} \\ &= 3\{2h(\eta h)^2 + h^2\eta^2 h\} \\ &= 6h(\eta h)^2 + 3h^2\eta^2 h. \end{aligned} \quad (5.12)$$

である．よって， $h\eta(3h^2(\eta h)\eta^2 f)$ は

$$\begin{aligned} h\eta(3h^2(\eta h)\eta^2 f) &= \{6h^2(\eta h)^2 + 3h^3\eta^2 h\}\eta^2 f \\ &\quad + 3h^3(\eta h)\eta^3 f. \end{aligned} \quad (5.13)$$

である．最後に，第 3 項の係数を微分する．まず

$$\eta(h(\eta h)^2) = (\eta h)(\eta h)^2 + h \underbrace{\eta((\eta h)^2)}_{=2(\eta h)\eta(\eta h)=2(\eta h)(\eta^2 h)} = (\eta h)^3 + 2h(\eta h)(\eta^2 h), \quad (5.14)$$

である．また，

$$\eta(h^2\eta^2h) = 2h(\eta h)(\eta^2h) + h^2\eta^3h. \quad (5.15)$$

である．したがって，式 (5.14) と (5.15) より

$$\eta(h(\eta h)^2 + h^2\eta^2h) = (\eta h)^3 + 4h(\eta h)(\eta^2h) + h^2\eta^3h \quad (5.16)$$

である．よって，第 3 項は

$$\begin{aligned} h\eta\left(\{h(\eta h)^2 + h^2\eta^2h\}\eta f\right) &= \{h(\eta h)^3 + 4h^2(\eta h)(\eta^2h) + h^3\eta^3h\}\eta f \\ &\quad + \{h^2(\eta h)^2 + h^3\eta^2h\}\eta^2f. \end{aligned} \quad (5.17)$$

である．以上より，式 (5.11), (5.13), (5.17) を足すと

$$\begin{aligned} \hat{\eta}^4f &= h^4\eta^4f + 6h^3(\eta h)\eta^3f \\ &\quad + \{4h^3\eta^2h + 7h^2(\eta h)^2\}\eta^2f \\ &\quad + \{h^3\eta^3h + 4h^2(\eta h)(\eta^2h) + h(\eta h)^3\}\eta f. \end{aligned} \quad (5.18)$$

5.5 5 階微分

式 (5.18) に $h\eta$ を作用させる．すべての項を残して

$$\begin{aligned} \hat{\eta}^5f &= \hat{\eta}(\hat{\eta}^4f) = h\eta(h^4\eta^4f) + h\eta(6h^3(\eta h)\eta^3f) \\ &\quad + h\eta\left(\{4h^3\eta^2h + 7h^2(\eta h)^2\}\eta^2f\right) \\ &\quad + h\eta\left(\{h^3\eta^3h + 4h^2(\eta h)(\eta^2h) + h(\eta h)^3\}\eta f\right). \end{aligned} \quad (5.19)$$

である．各項ごとに微分計算をする．第 1 項について，

$$\begin{aligned} h\eta(h^4\eta^4f) &= h\eta(h^4)\eta^4f + h^5\eta^5f \\ &= 4h^4(\eta h)\eta^4f + h^5\eta^5f. \end{aligned} \quad (5.20)$$

である．第 2 項の微分は

$$\begin{aligned}
\eta(6h^3(\eta h)) &= 6\{\eta(h^3)(\eta h) + h^3\eta^2h\} \\
&= 6\{3h^2(\eta h)^2 + h^3\eta^2h\} \\
&= 18h^2(\eta h)^2 + 6h^3\eta^2h.
\end{aligned} \tag{5.21}$$

したがって

$$\begin{aligned}
h\eta(6h^3(\eta h)\eta^3f) &= \{18h^3(\eta h)^2 + 6h^4\eta^2h\}\eta^3f \\
&\quad + 6h^4(\eta h)\eta^4f.
\end{aligned} \tag{5.22}$$

である．第 3 項の微分は

$$\begin{aligned}
\eta(4h^3\eta^2h) &= 4\{\eta(h^3)\eta^2h + h^3\eta^3h\} \\
&= 12h^2(\eta h)(\eta^2h) + 4h^3\eta^3h,
\end{aligned} \tag{5.23}$$

また

$$\begin{aligned}
\eta(7h^2(\eta h)^2) &= 7\{\eta(h^2)(\eta h)^2 + h^2\eta((\eta h)^2)\} \\
&= 7\{2h(\eta h)^3 + 2h^2(\eta h)(\eta^2h)\} \\
&= 14h(\eta h)^3 + 14h^2(\eta h)(\eta^2h).
\end{aligned} \tag{5.24}$$

ゆえに

$$\begin{aligned}
&\eta(4h^3\eta^2h + 7h^2(\eta h)^2) \\
&= 4h^3\eta^3h + 26h^2(\eta h)(\eta^2h) + 14h(\eta h)^3.
\end{aligned} \tag{5.25}$$

したがって

$$\begin{aligned}
&h\eta\left(\{4h^3\eta^2h + 7h^2(\eta h)^2\}\eta^2f\right) \\
&= \{4h^4\eta^3h + 26h^3(\eta h)(\eta^2h) + 14h^2(\eta h)^3\}\eta^2f \\
&\quad + \{4h^4\eta^2h + 7h^3(\eta h)^2\}\eta^3f.
\end{aligned} \tag{5.26}$$

である．次に第 4 項を微分する．第 4 項内の 3 つの項をそれぞれ微分する．第 1 項について

$$\begin{aligned}
\eta(h^3\eta^3h) &= \eta(h^3)\eta^3h + h^3\eta^4h \\
&= 3h^2(\eta h)(\eta^3h) + h^3\eta^4h
\end{aligned} \tag{5.27}$$

である。第 2 項について

$$\begin{aligned}
& \eta(4h^2(\eta h)(\eta^2 h)) \\
&= 4\eta(h^2)(\eta h)(\eta^2 h) + 4h^2\eta(\eta h)(\eta^2 h) + 4h^2(\eta h)\eta(\eta^2 h) \\
&= 8h(\eta h)^2(\eta^2 h) + 4h^2(\eta^2 h)^2 + 4h^2(\eta h)(\eta^3 h).
\end{aligned} \tag{5.28}$$

である。第 3 項について

$$\begin{aligned}
\eta(h(\eta h)^3) &= (\eta h)^4 + h \underbrace{\eta((\eta h)^3)}_{=3(\eta h)^2\eta(\eta h)=3(\eta h)^2(\eta^2 h)} \\
&= (\eta h)^4 + 3h(\eta h)^2(\eta^2 h).
\end{aligned} \tag{5.29}$$

である。以上の式 (5.27), (5.28), (5.29) を足すと

$$\begin{aligned}
& \eta(h^3\eta^3h + 4h^2(\eta h)(\eta^2h) + h(\eta h)^3) \\
&= h^3\eta^4h + 7h^2(\eta h)(\eta^3h) + 4h^2(\eta^2h)^2 + 11h(\eta h)^2(\eta^2h) + (\eta h)^4
\end{aligned} \tag{5.30}$$

である。したがって、第 4 項全体の微分は

$$\begin{aligned}
& h\eta\left(\{h^3\eta^3h + 4h^2(\eta h)(\eta^2h) + h(\eta h)^3\}\eta f\right) \\
&= \{h^4\eta^4h + 7h^3(\eta h)(\eta^3h) + 4h^3(\eta^2h)^2 \\
&\quad + 11h^2(\eta h)^2(\eta^2h) + h(\eta h)^4\}\eta f \\
&\quad + \{h^4\eta^3h + 4h^3(\eta h)(\eta^2h) + h^2(\eta h)^3\}\eta^2 f.
\end{aligned} \tag{5.31}$$

となる。

第 1 項から第 4 項の式をまとめる。式 (5.20), (5.22), (5.26), (5.31) をまとめると、 $\eta^5 f$ の係数は h^5 、 $\eta^4 f$ の係数は

$$4h^4(\eta h) + 6h^4(\eta h) = 10h^4(\eta h) \tag{5.32}$$

である。 $\eta^3 f$ の係数は

$$\begin{aligned}
& \{18h^3(\eta h)^2 + 6h^4\eta^2h\} + \{7h^3(\eta h)^2 + 4h^4\eta^2h\} \\
&= 25h^3(\eta h)^2 + 10h^4\eta^2h.
\end{aligned} \tag{5.33}$$

$\eta^2 f$ の係数は

$$\begin{aligned}
& \{4h^4\eta^3h + 26h^3(\eta h)(\eta^2h) + 14h^2(\eta h)^3\} \\
&+ \{h^4\eta^3h + 4h^3(\eta h)(\eta^2h) + h^2(\eta h)^3\} \\
&= 5h^4\eta^3h + 30h^3(\eta h)(\eta^2h) + 15h^2(\eta h)^3.
\end{aligned} \tag{5.34}$$

したがって、5 階微分の全体の式 $\hat{\eta}^5 f$ は

$$\begin{aligned}\hat{\eta}^5 f &= h^5 \eta^5 f + 10h^4(\eta h)\eta^4 f \\ &\quad + \{10h^4\eta^2 h + 25h^3(\eta h)^2\}\eta^3 f \\ &\quad + \{5h^4\eta^3 h + 30h^3(\eta h)(\eta^2 h) + 15h^2(\eta h)^3\}\eta^2 f \\ &\quad + \{h^4\eta^4 h + 7h^3(\eta h)(\eta^3 h) + 4h^3(\eta^2 h)^2 \\ &\quad + 11h^2(\eta h)^2(\eta^2 h) + h(\eta h)^4\}\eta f.\end{aligned}\tag{5.35}$$

5.6 特異点集合上で残る項

式 (3.1) ($\eta f(p) = \eta^2 f(p) = 0$) を式 (5.2), (5.3), (5.9), (5.18), (5.35) に代入する.
 $p \in S(f)$ において

$$\hat{\eta} f(p) = 0, \tag{5.36}$$

$$\hat{\eta}^2 f(p) = 0, \tag{5.37}$$

$$\hat{\eta}^3 f(p) = h(p)^3 \eta^3 f(p), \tag{5.38}$$

$$\hat{\eta}^4 f(p) = h(p)^4 \eta^4 f(p) + 6h(p)^3(\eta h)(p)\eta^3 f(p), \tag{5.39}$$

$$\begin{aligned}\hat{\eta}^5 f(p) &= h(p)^5 \eta^5 f(p) + 10h(p)^4(\eta h)(p)\eta^4 f(p) \\ &\quad + \{10h(p)^4(\eta^2 h)(p) + 25h(p)^3(\eta h)(p)^2\}\eta^3 f(p).\end{aligned}\tag{5.40}$$

となる.

6 $\omega_{3,4}$ と $\omega_{3,5}$ それぞれの変換公式

式 (5.38) と式 (5.39) より

$$\begin{aligned}\det(\xi f, \hat{\eta}^3 f, \hat{\eta}^4 f)(p) &= \det(\xi f, h^3 \eta^3 f, h^4 \eta^4 f + 6h^3(\eta h)\eta^3 f)(p) \\ &= \det(\xi f, h^3 \eta^3 f, h^4 \eta^4 f)(p) + \underbrace{\det(\xi f, h^3 \eta^3 f, 6h^3(\eta h)\eta^3 f)(p)}_{=0} \\ &= h(p)^7 \det(\xi f, \eta^3 f, \eta^4 f)(p),\end{aligned}\tag{6.1}$$

である. また $h(p) > 0$ より

$$\|\xi f(p) \times \hat{\eta}^3 f(p)\|^{7/3} = h(p)^7 \|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\|^{7/3}.\tag{6.2}$$

である。したがって、式 (6.1), (6.2) より

$$\omega_{3,4}^{(\xi,h\eta)}(p) = \omega_{3,4}^{(\xi,\eta)}(p) \quad (6.3)$$

である。したがって、 $\omega_{3,4}(p)$ は η を関数倍 ($\eta \mapsto h\eta$) しても不変である。

6.1 $\omega_{3,5}$ の変換公式

式 (5.38) と式 (5.40) より

$$\begin{aligned} & \det(\xi f, \hat{\eta}^3 f, \hat{\eta}^5 f)(p) \\ &= \det(\xi f, h^3 \eta^3 f, h^5 \eta^5 f + 10h^4(\eta h)\eta^4 f + \{10h^4(\eta^2 h) + 25h^3(\eta h)^2\}\eta^3 f)(p) \\ &= h(p)^8 \det(\xi f, \eta^3 f, \eta^5 f)(p) + 10h(p)^7(\eta h)(p) \det(\xi f, \eta^3 f, \eta^4 f)(p) \end{aligned} \quad (6.4)$$

である。一方、 $h(p) > 0$ より

$$\|\xi f(p) \times \hat{\eta}^3 f(p)\|^{8/3} = h(p)^8 \|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\|^{8/3}. \quad (6.5)$$

となる。式 (3.4) に代入すると

$$\begin{aligned} \omega_{3,5}^{(\xi,h\eta)}(p) &= \omega_{3,5}^{(\xi,\eta)}(p) \\ &+ 10 \frac{(\eta h)(p)}{h(p)} \frac{\|\xi f(p)\|^{5/3} \det(\xi f(p), \eta^3 f(p), \eta^4 f(p))}{\|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\|^{8/3}}. \end{aligned} \quad (6.6)$$

式 (3.3) を用いて整理すると、最終的に

$$\boxed{\omega_{3,5}^{(\xi,h\eta)}(p) = \omega_{3,5}^{(\xi,\eta)}(p) + 10 \frac{(\eta h)(p)}{h(p)} \left(\frac{\|\xi f(p)\|}{\|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\|} \right)^{1/3} \omega_{3,4}^{(\xi,\eta)}(p)} \quad (6.7)$$

を得る。

したがって、 $\omega_{3,5}(p)$ は η を関数倍 ($\eta \mapsto h\eta$) すると値が変わる。

cuspidal-curvature.pdf の 命題 0.1 の証明で述べられている『 $\omega_{m,m+i}$ は η を関数倍しても不変なので…』の部分は誤り？

7 符号付き極限法曲率の関数倍不変性

式 (5.38) より分子は

$$\det(\xi f, \hat{\eta}^3 f, \xi^2 f)(p) = h(p)^3 \det(\xi f, \eta^3 f, \xi^2 f)(p) \quad (7.1)$$

である。また $h(p) > 0$ より

$$\|\xi f(p) \times \hat{\eta}^3 f(p)\| = h(p)^3 \|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\|. \quad (7.2)$$

である。したがって式 (3.5) から

$$\boxed{\tilde{\kappa}_\nu^{(\xi, h\eta)}(p) = \tilde{\kappa}_\nu^{(\xi, \eta)}(p)} \quad (h(p) > 0) \quad (7.3)$$

を得る。

8 $\Pi_{3,5}$ の変換公式

式 (3.6), (6.7), (7.3) より

$$\begin{aligned} \Pi_{3,5}^{(\xi, h\eta)}(p) &= \omega_{3,5}^{(\xi, h\eta)}(p) \tilde{\kappa}_\nu^{(\xi, h\eta)}(p) = \Pi_{3,5}^{(\xi, \eta)}(p) \\ &\quad + 10 \frac{(\eta h)(p)}{h(p)} \left(\frac{\|\xi f(p)\|}{\|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\|} \right)^{1/3} \Pi_{3,4}^{(\xi, \eta)}(p). \end{aligned} \quad (8.1)$$

したがって

$$\boxed{\Pi_{3,5}^{(\xi, h\eta)}(p) = \Pi_{3,5}^{(\xi, \eta)}(p) + 10 \frac{(\eta h)(p)}{h(p)} \left(\frac{\|\xi f(p)\|}{\|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\|} \right)^{1/3} \Pi_{3,4}^{(\xi, \eta)}(p)} \quad (8.2)$$

である。

この公式から次が分かる。

- $\Pi_{3,4}(p) \neq 0$ ならば, $\Pi_{3,5}^{(\xi, \eta)}(p)$ は一般に $\eta \mapsto h\eta$ によって変化する。したがって, **一般の 3-type edge 全体では無条件の不変量ではない。**
- $\Pi_{3,4}(p) = 0$ ならば, 関数倍による補正項は消えて, $\Pi_{3,5}$ が well-defined になる。
- $\tilde{\kappa}_\nu(p) \neq 0$ というジェネリック仮定のもとでは

$$\Pi_{3,4}(p) = 0 \iff \omega_{3,4}(p) = 0 \quad (8.3)$$

である。したがってこの場合, $\omega_{3,5}$ も well-defined となる。

9 (3, 5)-カスプ辺の判定で $\Pi_{3,5}$ を用いること

服部論文による (3, 5)-type edge の判定は,

$$\omega_{3,4} = 0, \quad \omega_{3,5} \neq 0 \quad (9.1)$$

という形を取る．さらにジェネリック仮定

$$\tilde{\kappa}_\nu \neq 0 \quad (9.2)$$

を課すと，式 (8.3) および $\Pi_{3,5} = \tilde{\kappa}_\nu \omega_{3,5}$ より

$$\Pi_{3,4} = 0, \quad \Pi_{3,5} \neq 0 \quad (9.3)$$

は式 (9.1) と同値である．この状況では，

- (1) $\Pi_{3,4} = 0$ により式 (8.2) の補正項が消える．
- (2) ジェネリック性により $\omega_{3,4} = 0$ も従うので， $\omega_{3,5}$ も well-defined である．
- (3) 服部論文の定理 29により，このクラスにおける $\Pi_{3,5}$ は内在的不変量として扱える [1]．

したがって，ジェネリックな $(3,5)$ -カusp 辺の判定条件において $\Pi_{3,5}$ を内在的不変量として用いることには問題がない．

10 HHM 論文と追加計算ノートの位置付け

10.1 追加計算ノートで求めたもの

追加計算ノート 低次消滅条件を仮定しない $\omega_{3,5}$ の計算 では，Bour 型表示に対して $(\xi, \eta) = (\partial_t, \partial_s)$ を固定し，式 (3.4) に対応する 5 階微分を直接計算している [4]．その結果， $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 1$ の場合に

$$\omega_{3,5}^{(\partial_t, \partial_s)} = \frac{m^2 U_0 U_5}{2^{5/3} \rho_0} + \frac{m^6 U_0^3 U_3 U_4^2}{3 \cdot 2^{8/3} \rho_0^3} \quad (10.1)$$

を得ていた (ここで $U_j = U^{(j)}(0)$ であり， ρ_0 は HHM の Bour 型表示のパラメータを含む量である)．

10.2 一般の $\Pi_{3,5}$ を外在的不変量と結論できない理由

HHM 族の符号付き極限法曲率を選んだ向きで

$$\tilde{\kappa}_\nu = \frac{\rho_0}{m^2 U_0^2} \quad (10.2)$$

とすると，式 (10.1) との積は

$$\Pi_{3,5}^{(\partial_t, \partial_s)} = \frac{U_5}{2^{5/3} U_0} + \frac{m^4 U_0 U_3 U_4^2}{3 \cdot 2^{8/3} \rho_0^2}. \quad (10.3)$$

第 2 項は Bour 型等長変形のパラメータに依存し得る．したがって、 $\Pi_{3,5}$ は外在的ではあるが、式 (8.2) より不変量ではない．

参考文献

- [1] 服部祐樹, $(3, 4)$ -カスプ辺の内在的な不変量, 横浜国立大学大学院理工学府 修士学位論文, 2025.
- [2] L. F. Martins, K. Saji, S. P. dos Santos and K. Teramoto, “Boundedness of geometric invariants near a singularity which is a suspension of a singular curve,” *Revista de la Unión Matemática Argentina* **67** (2024), 475–502.
- [3] Y. Hattori, A. Honda and T. Morimoto, “Bour’s theorem for helicoidal surfaces with singularities,” *Differential Geometry and its Applications* **99** (2025), 102248.
- [4] 低次消滅条件を仮定しない $\omega_{3,5}$ の計算, 追加計算ノート, 2026.